Gabriele **Bortolai**

Dottorando

Genova, Italia

gabriele.bortolai@edu.unige.it | sites.google.com/view/gabriele-bortolai/biography | GabrieleBortolai

About Me

Mi chiamo Gabriele Bortolai e sono uno studente di dottorato in Informatica con una formazione in fisica teorica

Il mio progetto di ricerca si tiene all'Universitá Degli Studi di Genoa presso il centro di ricerca Machine Learning Genoa Center (**MaLGa**). Tale progetto é finanzionato da Air Force Office of Scientific Research (**AFOSR**).

L'obiettivo del mio progetto é l'autenticazine delle persone attraverso la camminata.

L'obiettivo della mia tesi di laurea magistrale era quello di risolvere problemi di Trasporto Ottimale (OT) nell'ambito della Fisica delle Alte Energie (HEP), utilizzando un nuovo approccio noto come Neural Embedding.

A questo link é possibile consultare una copia della mia tesi **link**.

I mie campi di ricerca sono:

- Analisi del movimento umano;
- Intelligenza Artificiale,
- Trasporto Ottimale,

Dottorato di Ricerca

Universitá Degli Studi di Genova *Genova, Italia*

Dottorato in Informatica *01/03/2024 - in corso*

- **Campo di ricerca**: Analisi del movimento umano

Percorso Formativo

Universitá Degli Studi di Genova *Genova, Italia*

Laurea Magistrale in Fisica Teorica *2023*

- **Campo di ricerca**: Intelligenza artificiale, Trasporto Ottimale, e Fisica delle Particelle.
- **Titolo**: A study on neural network embedding of jets with transformer-based models.
- **Voto**: 106/110

Universitá degli Studi di Genova *Genova, Italia*

Laurea Triennale in Fisica *2020*

Voto:86/110

Istituto Omnicomprensivo Primo Levi *Genova, Italia*

Diploma di Liceo Scientifico *2016*

Esperienze Lavorative

Universitá Degli Studi di Genova *Genova, Italia*

Assistente *Coorte 2024-2025*

- **Dipartimento**: Dipartimento di Matematica
- **Corso**: Programmazione 1
- **Curricolo**: Primo anno, Informatica

Universitá Degli Studi di Genova

Genova, Italia

Assistente

Coorte 2024-2025

- **Dipartimento**: Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi
- **Corso**: Fondamenti dell'Elaborazione di Segnali e Immagini
- **Curricolo**: Terzo anno, Informatica

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Genova, Italia

Professore

02/12/2020 - 30/06/06/2021

- **Nome Istituto**: Istituto di Istruzione Superiore Gastaldi-Abba
- **Materie Insegnate**: Elettronica
- **Classi**: Quinte, terze e prime.

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Genova, Italia

Professore

28/10/2021 - 05/07/2022

- **Nome Istituto**: Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia
- **Materie Insegante**: Elettronica
- **Classi**: Quinte.

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Chiavari, Italia

Professore

07/11/2023 - 12/12/2023

- **Nome Istituto**: Istituto Tecnico Professionale di Chiavari
- **Materie Insegnate**: Matematica
- **Classi**: Quinte, quarte, terze e prime.

Corsi

Universitá Degli Studi di Genova

Genova, Italia

Introduzione alla Geometria Differnziale

Universitá Degli Studi di Genova

Genova, Italia

Sistemi Paralleli Accelerati: i casi di GPU e FPGA

Scuole Estive

Universitá Degli Studi di Genova

Genova, Italia

Deep Learning and Computer Vision School (DLCV)

05/06/2023 – 09/06/2023

Universitá Degli Studi di Genova

Genova, Italia

Topics in Modern Machine Learning

19/06/2023 – 23/06/2023

Universitá Degli Studi di Genova

Genova, Italia

Deep Learning and Computer Vision School (DLCV)

10/06/2024 – 14/06/2024

Universitá Degli Studi di Udine

Genova, Italia

Crash Course in Geometric Computer Vision

24/06/2024 – 28/06/2024

Conferenze

Milano, Italia

European Conference in Computer Vision

28/09/2024 – 04/10/2024

Competenze Digitali

Python: È il principale linguaggio di programmazione del mio progetto di dottorato e ho acquisito esperienza con questo linguaggio durante la mia tesi di laurea magistrale. Inoltre, le librerie con cui ho esperienza professionale sono:

- PyTorch,
- Scikit-earn,
- PyWavelets,
- POT,
- Matplotlib,
- CVPX,
- Qiskit.

C++: È stato il linguaggio di programmazione principale del mio corso di laurea triennale e magistrale in fisica. Durante entrambi i corsi, ho utilizzato C++ per simulazioni, in particolare per simulazioni Monte Carlo.

ROOT(CERN): È un framework sviluppato dal CERN e l'ho utilizzato per l'analisi e l'elaborazione dei dati durante i corsi di laurea triennale.

Matlab: Ho acquisito esperienza con questo linguaggio durante un corso di laurea magistale La Matematica del Machine Learning e, a volte, utilizzo anche Matlab per il mio progetto di dottorato."

Mathematica: Ho utilizzato questo linguaggio di programmazione durante la mia laurea triennale e magistrale come risolutore computazionale per il calcolo.

LaTex: É il linguaggio che uso per scrivere documenti.

Competenze Linguistiche

Lingua Madre: italiano;

Inglese complessivamente B2;

Francese complessivamente A1.